

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 07 – SESIÓN 01

Unidad de aprendizaje 2:
Gestión de memoria y gestión de archivos



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Administrar la memoria y los archivos que componen un sistema operativo.



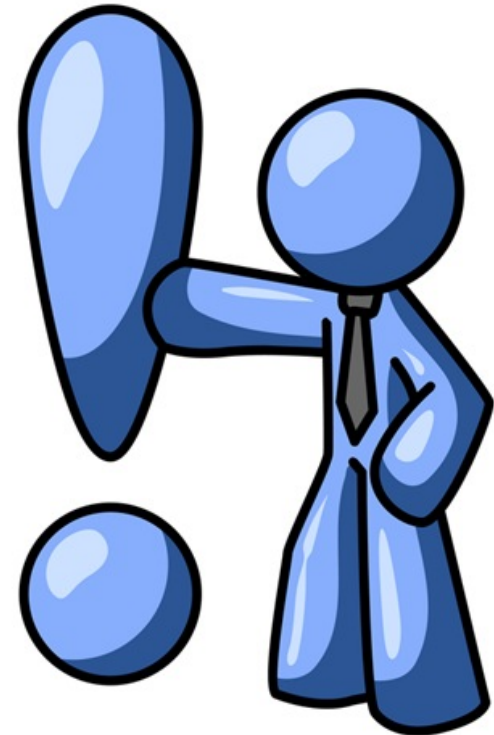
TEMARIO

- Gestión de Memoria.
- Administración básica de memoria.
- Asignación de memoria contigua.



Conocimientos previos

- Arquitectura de Computadoras.
- Estructura de Datos.
- Matemática discreta.



UTILIDAD

- Administrar eficientemente la memoria principal (RAM) del sistema.





Introducción a la Gestión de Memoria

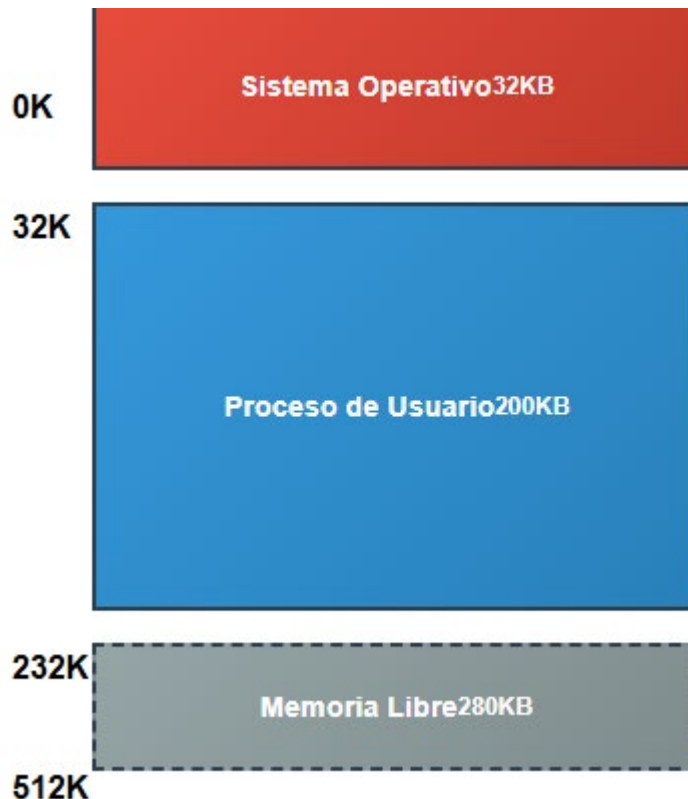
Objetivos principales:

- Maximizar la utilización de la memoria
- Minimizar la fragmentación
- Proporcionar protección entre procesos
- Facilitar la multiprogramación



Monoprogramación sin Intercambio ni Paginación

El esquema más simple donde solo un proceso de usuario puede estar en memoria a la vez.





Monoprogramación sin Intercambio ni Paginación



Ventajas

- Simplicidad máxima
- Sin fragmentación externa
- Control total de memoria
- Sin overhead de gestión



Desventajas

- Subutilización severa de CPU
- No hay multiprogramación
- Desperdicio de memoria
- Tiempos de respuesta largos



Multiprogramación con Particiones Fijas

La memoria se divide en particiones fijas de tamaños predeterminados, cada una puede contener un proceso.



Multiprogramación con Particiones Fijas





Multiprogramación con Particiones Fijas

Fragmentación Interna:

- Partición 1: $100\text{KB} - 80\text{KB} = 20\text{KB}$ desperdiciados
- Partición 2: $100\text{KB} - 95\text{KB} = 5\text{KB}$ desperdiciados
- Partición 4: $100\text{KB} - 60\text{KB} = 40\text{KB}$ desperdiciados

Total desperdiciado: 65KB (16.25%)



Multiprogramación con Particiones Fijas





Multiprogramación con Particiones Fijas



Ventajas

Menor fragmentación interna al tener tamaños variados.



Desventajas

Complejidad en la asignación y posible fragmentación externa.



Asignación de Memoria Contigua

Asignación:

- Los procesos se cargan en bloques contiguos de memoria.
- Cada proceso ocupa un área continua sin interrupciones.



Asignación de Memoria Contigua

Añadir Proceso A (50KB)

Añadir Proceso B (100KB)

Añadir Proceso C (80KB)

Remover Proceso B

Añadir Proceso D (120KB)

Compactación

Reset

OS

Free

Estado:  Sistema reiniciado

Añadir Proceso A (50KB)

Añadir Proceso B (100KB)

Añadir Proceso C (80KB)

Remover Proceso B

Añadir Proceso D (120KB)

Compactación

Reset

OS

Proceso B

Proceso A

Free

Estado:  Compactación realizada - Fragmentación externa eliminada



Universidad
Tecnológica
del Perú



Asignación de Memoria Contigua

Fragmentación Externa = *Memoria Total Libre - Mayor Bloque Contiguo Libre*



Compactación

Proceso:

- Mover todos los procesos hacia un extremo de la memoria para consolidar el espacio libre.



Compactación



Ventajas

- Elimina fragmentación externa
- Maximiza espacio contiguo



Desventajas

- Costo computacional alto
- Detiene el sistema temporalmente



Algoritmos de Ubicación



First Fit:

- $O(n)$ - Rápido, pero puede crear fragmentación.



Best Fit:

- $O(n)$ - Menos desperdicio, más fragmentación pequeña.



Worst Fit:

- $O(n)$ - Deja grandes bloques libres.



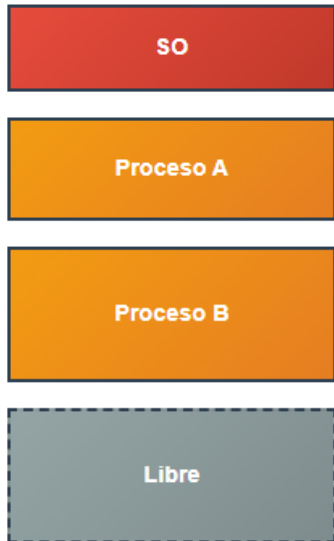
Intercambio (Swapping)

- Técnica que permite sacar procesos temporalmente de la memoria principal al almacenamiento secundario (swap) y traerlos de vuelta cuando sea necesario.

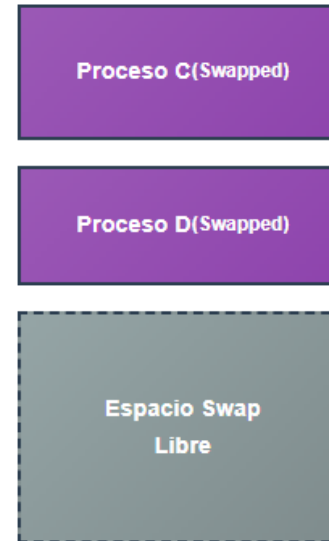


Intercambio (Swapping)

Memoria Principal



Área de Swap



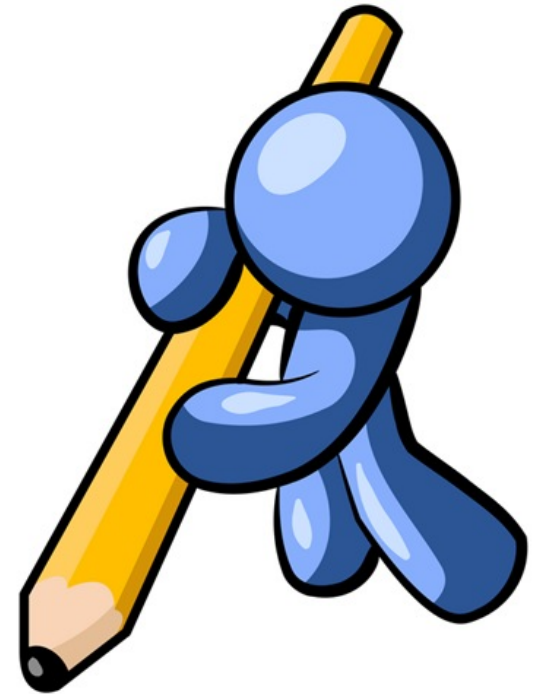
Preguntas

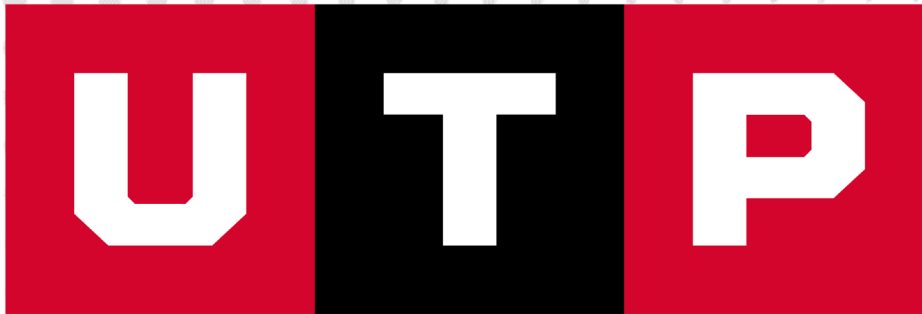
- ¿Tienes alguna duda o comentario?



CIERRE

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad
Tecnológica
del Perú**